

Atividade Semanal 11 — Resumo

Redes Industriais e Protocolos de IoT

Tema: Redes industriais (Profibus, Modbus, Profinet) e protocolos de IoT (OPC, MQTT).

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

Os sistemas automatizados modernos raramente operam de forma isolada: CLPs, sensores, atuadores, IHMs e sistemas supervisórios precisam trocar dados de maneira rápida e confiável. Essa comunicação é viabilizada pelas redes industriais e, mais recentemente, pelos protocolos voltados à Internet das Coisas (IoT).

2. Redes industriais

As redes industriais substituíram a fiação ponto a ponto por um meio de comunicação compartilhado, reduzindo custos de cabeamento e aumentando a flexibilidade. Elas são organizadas em níveis: do nível de campo (sensores e atuadores) ao nível de controle e de supervisão.

Entre os principais padrões estão o Modbus RTU, simples e muito difundido; o Profibus, amplamente usado na automação de processos e manufatura; o DeviceNet e o CANopen, baseados no barramento CAN; e as redes sobre Ethernet industrial, como o Profinet e o EtherNet/IP, que oferecem alta velocidade e determinismo.

3. Protocolos de IoT

Com a Indústria 4.0, cresceu a necessidade de integrar o chão de fábrica à camada de tecnologia da informação e à nuvem. Nesse contexto destacam-se dois protocolos: o OPC (especialmente o OPC UA), que padroniza a troca de dados entre dispositivos e softwares de diferentes fabricantes de forma segura e independente de plataforma; e o MQTT, um protocolo leve baseado no modelo publish/subscribe, ideal para enviar dados de muitos dispositivos com baixo consumo de banda.

Esses protocolos aproximam a automação industrial do desenvolvimento de software moderno, conectando equipamentos a aplicações, bancos de dados e serviços em nuvem.

4. Importância para a Engenharia de Software

Para o engenheiro de software, compreender redes industriais e protocolos de IoT é cada vez mais relevante, pois muitas aplicações atuais — sistemas ciberfísicos, gêmeos digitais, análise de dados de produção — dependem da coleta e do

tratamento de dados originados nesses ambientes.

5. Conclusão

As redes industriais e os protocolos de IoT são o sistema nervoso da automação contemporânea, integrando desde o sensor de campo até a nuvem. Com este tema, encerra-se o ciclo de estudos da disciplina, que partiu dos conceitos de automação e culminou na integração entre o mundo físico e o digital.

Referências

LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. Sistemas Fieldbus para automação industrial: DeviceNet, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo: Érica, 2009.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.

STEVAN JÚNIOR, S. L.; SILVA, R. A. Automação e instrumentação industrial com Arduino: indústria 4.0. São Paulo: Érica, 2018.